

Sertaç Akalın

Bilgisayar Mühendisi — Yapay Zekâ Mühendisi

sertac@sertacakalin.com | +90 543 542 64 98 | İstanbul, Türkiye
github.com/sertacakalin | linkedin.com/in/sertacakalin | sertacakalin.com

Özet

Bilgisayarlı görü, uygulamalı yapay zekâ ve backend sistemleri alanlarında araştırma odaklı çalışan bir Bilgisayar Mühendisiyim. Veri toplama, değerlendirme yöntemi belirleme, deneyler yürütme, hata durumlarını ölçme ve sistemi geliştirerek ilerleme gibi hem araştırma hem de yazılım geliştirme gerektiren açık uçlu teknik problemler üzerinde çalışmayı tercih ediyorum. Trafik ihlallerinin tespitine yönelik araştırmam kapsamında İstanbul trafiğine ait özel bir veri setini bağımsız olarak topladım ve etiketledim, YOLOv8 tabanlı bir nesne tespit sistemi eğitip değerlendirdim, sistemi nesne takibi ve uzamsal-zamansal karar mantığıyla birleştirdim ve gerçek trafik videoları üzerinde doğruladım. Bu çalışma, IDAP 2026'da birinci yazar olduğum bir bildiri olarak kabul edildi ve şu anda dergi makalesi olarak genişletilmektedir. Araştırma çalışmalarımın yanında, üretim odaklı mühendislik ortamlarında Python/FastAPI ve Java/Spring Boot ile backend geliştirme deneyimine sahibim.

Yayınlar & Araştırmalar

Uluslararası Konferans Bildirileri (IEEE Xplore)

- [1] M. F. Şen, H. Gümüşkaya, and **S. Akalın**, "A deployable dual-mode vision framework for adaptive intersection control and traffic analytics," in *Proc. 10th Int. Artificial Intelligence and Data Processing Symp. (IDAP 2026)*, Istanbul, Türkiye, Sep. 5–6, 2026. **IDAP 2026 En İyi Uygulamalı Araştırma Makalesi Ödülü.**
- [2] **S. Akalın** and H. Gümüşkaya, "Computer vision-based detection of vehicles violating hatched road areas in Istanbul traffic," in *Proc. 10th Int. Artificial Intelligence and Data Processing Symp. (IDAP 2026)*, Istanbul, Türkiye, Sep. 5–6, 2026.

Devam Eden Proje ve Makale Çalışmaları

- [3] **S. Akalın** and H. Gümüşkaya, [2] numaralı çalışmanın genişletilmiş sürümü, Q1/Q2 indeksli bir dergiye gönderilmek üzere hazırlanmaktadır.
- [4] **S. Akalın**, H. Gümüşkaya, and M. F. Şen, [1] numaralı çalışmanın genişletilmiş sürümü, Q1/Q2 indeksli bir dergiye gönderilmek üzere hazırlanmaktadır.

Teknik Yetenekler

Programlama: Python, Java

Yapay Zekâ / Bilgisayarlı Görü: PyTorch, YOLOv8, ByteTrack, OpenCV, nesne tespiti, nesne takibi, model eğitimi ve değerlendirme

Veri & Araştırma Süreci: veri seti toplama ve etiketleme, Roboflow, nicel değerlendirme, gerçek video üzerinde saha testleri

Backend & Veritabanları: FastAPI, Spring Boot, REST API'ler, PostgreSQL, MySQL, JWT kimlik doğrulama

Araçlar & Dağıtım: Git, Docker, CI/CD (GitHub Actions), Google Cloud Run, Postman, Swagger

Deneyim

Yazılım Mühendisliği Stajyeri — FEV Türkiye

Oca 2026 – Haz 2026 (6 ay)

- Jaguar Land Rover / Tata için geliştirilen harici bir proje olan SOVD (Service-Oriented Vehicle Diagnostics) kapsamında Python/FastAPI backend servisleri geliştirdim.
- Araç teşhis süreçlerinde kullanılan REST tabanlı teşhis servisi endpoint'lerini tasarladım ve geliştirdim.
- Almanya ve Hindistan'daki mühendislik ekipleriyle Agile/Scrum ortamında günlük olarak çalıştım; stand-up toplantılarına, kod odaklı ekip çalışmalarına ve kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine katıldım.

Java Backend Geliştirici Stajyeri — CodeFirst

Oca 2025 – Nis 2025 (4 ay)

- Katmanlı Controller–Service–Repository mimarisi, JWT tabanlı kimlik doğrulama ve Spring Data JPA veritabanı işlemleri kullanarak Spring Boot mikroservis sistemi için RESTful API'ler geliştirdim.
- Sürüm kontrolü, ortam yönetimi ve build işlemleri için Git, Docker ve Maven kullandım; API'leri Postman ve Swagger ile test ettim ve dokümanete ettim.

Projeler

Taralı Alan İhlali Tespiti — **GitHub** *YOLOv8, ByteTrack, OpenCV, Shapely, PaddleOCR* — *kabul edildi, IDAP'26*

- İstanbul trafiğine ait sabit kamera görüntülerinde taralı yol alanlarına giren araçları tespit etmek için veri hazırlamadan saha değerlendirmesine ve arayüz geliştirmeye kadar uçtan uca bir bilgisayarlı görü sistemi geliştirdim.
- Araştırma veri setini bağımsız olarak topladım ve etiketledim: 3.897 kaynak kare ve 9.353 dışa aktarılan görüntü. YOLOv8m modeline fine-tuning uyguladım ve 0.773 mAP50 değerine ulaştım.
- Nesne tespitindeki gürültü nedeniyle oluşabilecek yanlış ihlal kararlarımı azaltmak için poligon geometrisi ve çoklu kare doğrulaması kullanan uzamsal-zamansal bir durum makinesi tasarladım.
- Sistemin tamamını 11 gerçek trafik videosu üzerinde değerlendirdim ve 0.889 precision, recall ve F1 değerlerine ulaştım; Gradio arayüzüne ihlal şiddeti puanlama, kanıt kaydı ve plaka tanıma özellikleri ekledim.
- Veri setini ve kodu açık olarak yayımladım; çalışma, birinci yazar olduğum IDAP 2026 bildirisine ve hazırlık aşamasındaki genişletilmiş dergi makalesine temel oluşturdu.

Palmystra — **Yapay Zekâ Destekli Mobil Uygulama***FastAPI, LangChain, RAG, Computer Vision, SwiftUI*

- Avuç içi fotoğrafından kişiselleştirilmiş yorumlar oluşturmak için bilgisayarlı görü ile LangChain tabanlı RAG sistemini birleştiren full-stack bir iOS uygulaması geliştirdim ve yayımladım.
- Backend tarafında kimlik doğrulama, rate limiting ve otomatik testler geliştirdim; servisi Docker ile container haline getirerek Google Cloud Run üzerinde yayına aldım.

Eğitim

İstanbul Arel Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)	2022–2026
Ön Lisans — Web Tasarımı ve Kodlama	2020–2022

Diller: Türkçe (ana dil), İngilizce (B2) • **Askerlik Durumu:** Tamamlandı